

УЛЬТИМАТИВНЫЙ ГАЙД

ИНЖЕНЕРНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР

Инструкция на самый важный инструмент олимпиадника

От дилетанта до маэстро

Версия 0.1

Автор: Данилин Сергей

Долгопрудный
2026

Оглавление

Предисловие	5
I Выбор инструмента	7
0 Выбор инструмента	8
0.1 Требования к калькулятору	9
0.1.1 Инженерный — обязательно!	9
0.1.2 Старые советские калькуляторы: почему «нет»	9
0.2 Рекомендуемые калькуляторы	11
0.2.1 CASIO FX-220 ("синий касио") (и ему подобные)	11
0.2.2 CASIO FX-82 (ES/ES plus/EX/CW)	12
0.2.3 CASIO FX-991/570 (ES/EX/CW) ("белый касио")	13
0.3 Запрещенные калькуляторы	14
0.4 Важные технические моменты	14
1 Основы вычислений	15
Основы вычислений	15
1.1 Сброс до заводских настроек (ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)	15
1.1.1 CASIO fx-82MS / fx-85MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS	15
1.1.2 CASIO fx-82ES / fx-82EX / fx-82CW	16
1.1.3 CASIO fx-991EX / fx-991CW	16
1.1.4 Контрольная проверка (сделать обязательно)	16
1.2 Базовые настройки, без которых нельзя считать	17
1.2.1 Единицы измерения углов: Deg / Rad / Gra	17
1.2.2 Режим вычислений: почему всегда нужен COMP	18
1.2.3 Формат отображения чисел: Fix / Sci / Norm	18
1.3 Дроби и десятичные числа: как считать без потери точности	19
1.3.1 Почему десятичные числа опасны	20
1.3.2 Ввод дробей	20
1.3.3 Как калькулятор показывает результат	20
1.3.4 Смешанные и неправильные дроби	21
1.3.5 Когда НУЖНО использовать десятичные числа	21
1.3.6 Принудительный десятичный результат	21
1.3.7 Частая ловушка	22
1.4 ANS, история вычислений и редактирование выражений	22
1.4.1 Память последнего ответа: ANS	22
1.4.2 История вычислений	24
1.4.3 Редактирование выражений	24
1.4.4 Продолжение вычислений	25
1.5 Градусы, минуты и секунды. Часовая мера	25
1.5.1 Градусы, минуты и секунды (DMS)	25
1.5.2 Ввод углов в формате DMS	25
1.5.3 Сложение и вычитание углов	26
1.5.4 Преобразование DMS ↔ десятичные градусы	26

1.5.5	Часовая мера углов	26
1.5.6	Перевод из градусов в часы	26
1.5.7	Перевод из часов в градусы	27
1.6	Тригонометрия и обратные функции	27
1.6.1	Тригонометрические функции	27
1.6.2	Вычисление $\sin$, $\cos$, $\tan$	28
1.6.3	Обратные тригонометрические функции	28
1.6.4	Вычисление обратных функций	28
1.6.5	Диапазон значений обратных функций	29
1.6.6	Тригонометрия и DMS	29
1.7	Корни, степени и логарифмы (точные кнопки)	29
1.7.1	CASIO fx-82MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS	29
1.7.2	CASIO fx-82ES / fx-82EX / fx-82CW	30
1.7.3	CASIO fx-991EX / fx-991CW	30
1.8	Встроенные физические и математические константы (fx-991EX)	31
1.8.1	Как открыть меню констант	32
1.8.2	Выбор и вставка константы	32
1.8.3	Наиболее полезные константы для олимпиад	32
1.8.4	Пример использования	32
1.8.5	Работа с порядком величин	32
1.8.6	Типичная ошибка	33

Предисловие

От автора

Этот гайд — для школьников 6–11 классов, которые целятся в олимпиадные победы по физике и астрономии или готовятся к ОГЭ и ЕГЭ без права на ошибку. А ещё — для всех, кто хочет научиться вычислять на калькуляторе эффективно, быстро и, главное, — правильно.

Сейчас некоторые из вас, возможно, усмехнутся: «Неужели кто-то не умеет пользоваться калькулятором? Взял, ввел числа, нажал знак «равно» — готово!»

И знаете что? Именно так и думают почти все. Пока не начинаются реальные задачи.

По моей практике (а я через это проходил и видел, как проходят сотни учеников), большинство школьников теряют баллы на ровном месте именно из-за калькулятора. Почему? Кто-то путается в кнопках. Кто-то использует «детский» калькулятор для олимпиадных расчётов. Кто-то даже не догадывается, что его прибор умеет в разы больше, чем кажется.

Результат: ошибки в знаках, неправильный порядок действий, потерянные минуты на пересчёт, а в итоге — нервы и сниженные баллы.

Так вот, этот гайд — не просто сборник функций. Это инструкция по устранению «слепых зон» в работе с калькулятором. Я собрал здесь только то, что действительно нужно для решения задач, объяснил на примерах из реальных вариантов ЕГЭ и олимпиад и показал, как избежать типичных проблем.

Давайте разберёмся раз и навсегда. Чтобы ваш калькулятор стал не просто набором кнопок с непонятными символами, а вашим личным супер-инструментом.

Структура гайда

Гайд состоит из четырех частей:

0. **Выбор инструмента** — Гайд по выбору подходящего инструмента
1. **Основы вычислений** — Как не запутаться в кнопках
2. **ПРОдвинутые функции** — То про что не расскажут в школе
3. **Калькулятор и Эксперимент** — Обработка результатов эксперимента на калькуляторе (для претендующих на ИЕРНО, КИРНО и Закл ВСОШ по физике)

Об используемом в гайде калькуляторе

В 2026 году ассортимент инженерных калькуляторов на рынке впечатляет — глаза разбегаются! Рассказать про особенности работы со всеми моделями физически невозможно. Поэтому логично взять за основу проверенный эталон.

Нашими «героями» в этом гайде станут:

- CASIO fx-82MS — простой и надежный инструмент
- CASIO fx-82ES — нестареющая классика
- CASIO fx-991EX — легенда олимпиадных аудиторий (тот самый "Белый Касио")
- CASIO fx-991CW — иногда заглянем и сюда (новая линейка)

Почему именно они?

- 👥 Максимальная распространённость среди олимпиадников и школьников
- ✔️ Наличие у автора 😊 (чтобы показывать всё на реальных примерах)
- 🧠 Предсказуемая логика работы — научившись на одной модели, легко освоишь другие

В следующей главе мы подробно разберём, чем эти модели отличаются друг от друга, какие у каждой сильные стороны и на что обратить внимание при покупке.

💡 Важно

Я постарался описать особенности вычислений для **каждой модели** отдельно (там где это необходимо). Если у вас в руках другая модель — не переживайте! Логика работы у них очень похожая (почти все модели построены нв из основе), и почти все приёмы из этого гайда будут работать.

Как работать с этой книгой

- Читайте последовательно, от простого к сложному
- Выполняйте все упражнения на своем калькуляторе
- Делайте заметки на полях
- Возвращайтесь к сложным темам при необходимости

Часть I

Выбор инструмента

Выбор инструмента

Калькулятор как основной инструмент олимпиадника

Одним из ключевых факторов успеха на астрономических (и физических) олимпиадах является умение пользоваться калькулятором. В данном случае калькулятор не стоит рассматривать не как "дополнительный" девайс, а как основной рабочий инструмент, который позволяет эффективно расходовать самый важный ресурс на олимпиаде - время. Калькулятор можно и нужно (даже необходимо) использовать на ВСЕХ* олимпиадах по астрономии.

*** Кроме заключительного этапа олимпиады СПБАО и если это не обговаривается отдельно**

Важное требование

Для того чтобы использовать калькулятор на олимпиаде, нужно им как минимум обладать (иметь свой личный (и желательно не один), а не бегать перед олимпиадой в 201 кабинет и выпрашивать у Дмитрия Александровича !!! (для учеников Губернского лицея)).

Категорически запрещено

Использовать телефон в качестве калькулятора (особенно на моих занятиях) - крайне не желательно (практически запрещено).

Поэтому вот рекомендации (не реклама) по выбору калькулятора, основанные на моем личном опыте.

Что говорит регламент?

Регламент заключительного этапа ВСОШ по астрономии

Согласно регламенту проведения заключительного этапа ВСОШ по астрономии, для использования во время туров допущены инженерные непрограммируемые калькуляторы без функций численного решения уравнений, то есть запрещено использование калькуляторов Casio 991 и 570 серий.

Однако про региональный этап таких правил пока (на момент написания) не было (и на олимпиады по физике это пока тоже не распространяется).

0.1 Требования к калькулятору

0.1.1 Инженерный — обязательно!

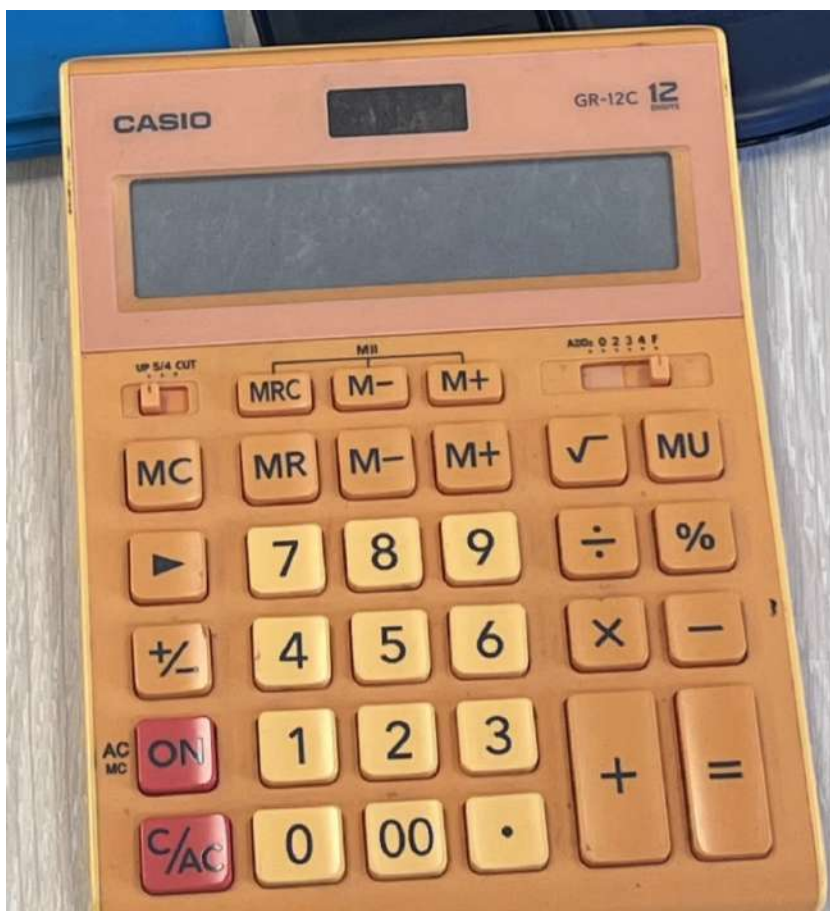


Рис. 1 – Пример НЕподходящего калькулятора (фото "конфискованного" калькулятора сделано автором на заключительном этапе ВСОШ по астрономии 24/25 года)

Во-первых калькулятор должен быть инженерным, "амбарный" калькулятор (фото сверху) с прилавка магазина вам на олимпиаде к сожалению не поможет (он как минимум не обладает жизненно необходимыми тригонометрическими функциями).

Отличительные признаки инженерного калькулятора

- много кнопок
- много непонятных символов
- вытянутая форма

0.1.2 Старые советские калькуляторы: почему «нет»

Сразу следует сказать про старые советские калькуляторы, типа Электроника мк-61 и ему подобные (фото снизу). Такие калькуляторы я нередко видел у школьников на олимпиадах и да, они являются инженерными, имеют на борту тригонометрические функции, логарифмы и прочие необходимые функции, однако они обладают несколькими крупными недостатками:



Рис. 2 – Советский программируемый калькулятор

✖ Недостатки старых советских калькуляторов

1. Большинство из них использует так называемую обратную польскую нотацию для ввода вычисляемого выражения и это отнюдь не добавляет скорости человеку его использующему. Так как вводить длинные выражение в такой нотации может быть крайне затруднительно для неподготовленного человека и шанс допустить ошибку становится гораздо выше.
2. Такие калькуляторы (как бы странно это не звучало) являются программируемыми (поразрядное программирование через своеобразный ассемблер) и в некоторых случаях с ним могут не допустить на тур олимпиады.
3. Ограничение в виде одного выводимого на дисплей числа снижает интуитивность взаимодействия с калькулятором.

Поэтому я настоятельно **НЕ** рекомендую использовать таких "динозавров" на олимпиадах и экзаменах.

0.2 Рекомендуемые калькуляторы

Теперь перейдем к тем калькуляторам, использование которых я считаю допустимым на олимпиадах. Будем идти по нарастанию функционала устройства. В данной подборке будут представлены только калькуляторы Casio (не реклама!!), так как они наиболее распространены среди астроолимпиадников и ИМХО являются эталоном среди подобных устройств. У каждого из представленных ниже калькуляторов есть почти полные аналоги от других производителей (Brauberg, Deli и др.)

0.2.1 CASIO FX-220 ("синий касио") (и ему подобные)



Рис. 3 – "Синий касио" и ему подобные

Характеристики CASIO FX-220

Данный калькулятор (и ему подобные) обладает минимальным (по моему мнению) функционалом, для использования на олимпиадах по астрономии и физике. У него есть все необходимые функции: $\cos$, $\sin$, $\tan$, $\log$, $\ln$, $\sqrt{}$, дисплей может отображать выражение со скобками (правда всего в одной строчке, вторая отображает только численный ответ), есть возможность вычислять выражения с углами.

0.2.2 CASIO FX-82 (ES/ES plus/EX/CW)



Рис. 4 – Оптимальный выбор для олимпиад

Следующая ступень "эволюции": CASIO FX-82 (ES/ES plus/EX/CW)

Это целая серия калькуляторов (82 серия) к ней можно отнести все калькуляторы кроме FX-82 MS и FX-82 XS (они аналогичны 220 серии, см. выше)

★ Преимущества FX-82 серии

Данные калькуляторы обладают большим функционалом: В них присутствуют те же функции, что и в 220 серии, однако поддерживается ввод выражения в натуральной форме (можно вводить длинные выражения содержащие дроби). Присутствует функционал для обработки экспериментальных данных (аппроксимация прямой по МНК и не только), что может быть полезно на практических турах олимпиад по астрономии и физике. Между собой вариации данной модели отличаются только дисплеем (CW и EX серии обладают дисплеем большей контрастности и большего разрешения). На всех калькуляторах серии есть память на 8 переменных - удобно при очень больших выражениях.

К калькуляторам данной серии можно отнести и FX-350 серию, они обладают схожим функционалом.

0.2.3 CASIO FX-991/570 (ES/EX/CW) ("белый касио")

www.sima-land.ru



Рис. 5 – Максимальный функционал (с ограничениями)

"Вершина эволюции" в мире инженерных калькуляторов Casio FX-991/570 (ES/EX/CW) ("белый касио")

Важно: ограничения использования

Данные калькуляторы имеют максимальный допустимый функционал среди подобных калькуляторов, но к сожалению они запрещены к использованию на турах заключительного этапа ВСОШ. Однако они вполне разрешены (на момент написания) для использования на региональном этапе ВСОШ и на олимпиадах по физике.

Возможности FX-991/570 серии

Калькуляторы данной линейки имеют на борту функционал численного решения уравнений (в том числе трансцендентных), могут численно вычислять производные и интегралы явно заданных функций. Калькуляторы серии EX и CW имеют встроенный табличный редактор (мини-Excel) и могут быть использованы для удобной обработки большого количества экспериментальных данных (например на IEPHO), калькуляторы этой серии имеют на борту встроенные физические и математические константы, что может значительно сэкономить время на олимпиаде, избавляя от необходимости постоянно вводить длинные константы с мантисой. (ИМХО калькуляторы EX серии имеют гораздо более приятные и удобно расположенные кнопки нежели чем CW серии)

0.3 Запрещенные калькуляторы

Категорически запрещены на олимпиадах

Какие калькуляторы НЕЛЬЗЯ на туры олимпиад:

1. Программируемые - редкие и достаточно дорогие устройства, отличаются большим экраном и нередко наличием qwerty клавиатуры.
2. Графические - имеют на борту возможность строить графики функций - встречаются достаточно редко

0.4 Важные технические моменты

Критически важный момент

Стоит также не забывать про то, что батарейки в калькуляторах имеют свойство садиться в самый неподходящий момент (особенно во время тура), поэтому имеет смысл проверить элементы питания перед ответственной олимпиадой, так как не получить диплом из-за севшей батарейки в калькуляторе вдвойне обиднее.

Эти рекомендации основаны на личном опыте автора и актуальны на момент написания гайда. Всегда проверяйте актуальность регламентов конкретных олимпиад!

ОСНОВЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Приступим

Итак, давайте приступим к изучению "фич" вашего калькулятора. Рассказывать про включение калькулятора я не буду - для этого существует инструкция по эксплуатации, поэтому давайте считать, что вы уже включили свой инструмент и готовы считать. Итак, первое, что следует сделать - убедиться в том что вы знаете в каких режимах работает ваш калькулятор (да, их достаточно много). Поэтому первое, что я рекомендую сделать с калькулятором после получения - сбросить его до заводских настроек, дабы избежать проблем с единицами измерений и прочими настройками.

1.1 Сброс до заводских настроек (ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)

Перед началом любых вычислений калькулятор **обязан** быть приведён к заводским настройкам. Это не формальность, а необходимый шаг, который защищает вас от:

- неправильных единиц измерения углов (градусы / радианы / грады),
- некорректного формата вывода чисел (Fix, Sci),
- «наследия» предыдущих владельцев калькулятора.

Почему это критично

На олимпиадах **калькулятор не думает за вас**. Если он считает в радианах, а вы думаете в градусах — ошибка гарантирована.

1.1.1 CASIO fx-82MS / fx-85MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS

Это калькуляторы серии **S-V.P.A.M.** (двухстрочный дисплей).

Последовательность нажатий

SHIFT → CLR → 3 (All) → =

После сброса автоматически устанавливаются:

- режим вычислений **COMP**,
- единицы измерения углов — **градусы (Deg)**,
- формат вывода чисел — **Norm 1**,
- формат дробей — **смешанные**,
- очищается вся память.

1.1.2 CASIO fx-82ES / fx-82EX / fx-82CW

Калькуляторы с естественным вводом выражений.

Последовательность нажатий

SHIFT → 9 (CLR) → 3 (All) → =

После этого калькулятор:

- переходит в режим обычных вычислений,
- устанавливает углы в **градусах**,
- включает естественный ввод (как в учебнике),
- полностью очищает память.

1.1.3 CASIO fx-991EX / fx-991CW

Последовательность нажатий

SHIFT → 9 (RESET) → 3 (Initialize All) → =

Важно:

На fx-991 сброс **не затрагивает контрастность дисплея** — это нормально.

1.1.4 Контрольная проверка (сделать обязательно)

После сброса выполните следующие тесты.

Проверка корректности настроек

1. Введите: $\sin(30)$ → результат должен быть **0.5**
2. Введите: $1/3$ → должна отображаться дробь
3. Введите: 2π → результат должен быть примерно **6.28**

Если хотя бы один пункт не совпал — **калькулятор настроен неправильно**.

1.2 Базовые настройки, без которых нельзя считать

Прежде чем решать **хоть одну** задачу, необходимо убедиться, что калькулятор:

1. считает углы в **правильных единицах**,
2. находится в **режиме обычных вычислений**,
3. корректно отображает **числа и порядок величин**.

Если хотя бы один из этих пунктов настроен неправильно — ошибки неизбежны.

1.2.1 Единицы измерения углов: Deg / Rad / Gra

Определение

Калькулятор может интерпретировать углы в трёх системах:

- **Deg** — градусы (используются почти всегда)
- **Rad** — радианы
- **Gra** — грады (на олимпиадах почти не встречаются)



Самая частая ошибка

Если калькулятор стоит в радианах, то $\sin(30)$ даст **не 0.5**, а бессмысленное число.

Как проверить текущую систему углов

В верхней части экрана всегда отображается индикатор:

D — градусы | R — радианы | G — грады

Как установить градусы

CASIO fx-82MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS

Команда калькулятора:

MODE → 1 (Deg)

CASIO fx-82ES / EX / CW

Команда калькулятора:

SHIFT → MODE (SETUP) → 2 (Angle Unit) → 1 (Deg)

CASIO fx-991EX / CW

Команда калькулятора:

SHIFT → MODE (SETUP) → 2 (Angle Unit) → 1 (Deg)

Упражнение

Проверьте: $\sin(30)$ должно быть равно **0.5**

1.2.2 Режим вычислений: почему всегда нужен COMP

Инженерные калькуляторы имеют несколько режимов работы. Для решения задач **99% времени** используется только один.

Определение

COMP (Calculate) — режим обычных вычислений.

Важно:

Считать тригонометрию, логарифмы и длинные формулы в режимах **SD** или **REG** — грубая ошибка.

Как включить режим COMP

CASIO fx-82MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS

Команда калькулятора:

MODE → 1 (COMP)

CASIO fx-82ES / EX / CW

Команда калькулятора:

MODE → 1 (COMP)

CASIO fx-991EX / CW

Команда калькулятора:

MODE → Calculate

Упражнение

Введите: $2 + 2$ — калькулятор должен сразу выдать **4** без дополнительных меню.

1.2.3 Формат отображения чисел: Fix / Sci / Norm

Калькулятор умеет показывать числа по-разному. Неправильный формат часто создаёт иллюзию ошибки там, где её нет.

Определение

- **Fix** — фиксированное число знаков после запятой
- **Sci** — научная запись с фиксированным числом значащих цифр
- **Norm** — автоматический режим (рекомендуется)

 Рекомендация

Для олимпиад и экзаменов используйте **Norm**. Fix и Sci включаются только **осознанно и временно**.

Как установить Norm

CASIO fx-82MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS

Команда калькулятора:

MODE → 3 (Norm) → 1

CASIO fx-82ES / EX / CW

Команда калькулятора:

SHIFT → MODE (SETUP) → 3 (Number Format) → 3 (Norm)

CASIO fx-991EX / CW

Команда калькулятора:

SHIFT → MODE (SETUP) → 3 (Number Format) → 3 (Norm)

Упражнение

Введите: 1 / 3. Число не должно быть округлено до 0.33 или 0.333.

 Итог

Перед каждой олимпиадой:

- Deg
- COMP
- Norm

Проверка этих трёх пунктов занимает **10 секунд** и экономит **десятки баллов**.

1.3 Дроби и десятичные числа: как считать без потери точности

В задачах по физике и астрономии дроби встречаются постоянно: коэффициенты, отношения величин, средние значения, формулы с π и корнями.

Главное правило:

никогда не переводите дроби в десятичные числа без необходимости

1.3.1 Почему десятичные числа опасны



Типичная ошибка

Число 0.33 — это **не** $\frac{1}{3}$, а лишь его приближение. При длинных вычислениях ошибка может вырасти в разы.

Калькулятор умеет считать **точно** — если вы ему не мешаете.

1.3.2 Ввод дробей

CASIO fx-82MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS

Дроби вводятся в линейном виде.

Команда калькулятора:

(a) / (b)

Например: $1 / 3, 5 / 12$

CASIO fx-82ES / EX / CW и CASIO fx-991EX / CW

Калькуляторы с естественным вводом позволяют вводить дроби «как в учебнике».

Команда калькулятора:

a b/c

Курсор автоматически переходит между числителем и знаменателем.

Важно:

Даже если в выражении есть корни и π , калькулятор сохранит точную форму.

1.3.3 Как калькулятор показывает результат

После вычисления дробного выражения калькулятор может показывать результат:

- в виде **дроби**,
- в виде **десятичного числа**,
- в виде выражения с π или корнями.

Переключение вида результата

Команда калькулятора:

S $\leftrightarrow$ D

Каждое нажатие переключает:

дробь $\leftrightarrow$ десятичное число

Упражнение

Введите: $\frac{1}{3}$ Нажимайте $S \leftrightarrow D$ и наблюдайте, как меняется отображение.

1.3.4 Смешанные и неправильные дроби

Некоторые калькуляторы могут показывать результат в виде:

$$1\frac{2}{3} \quad \text{или} \quad \frac{5}{3}$$

Переключение формата дроби

CASIO fx-82ES / EX / CW и fx-991EX / CW

Команда калькулятора:

SHIFT → S↔D

Важно:

На олимпиадах удобнее использовать **неправильные дроби** — они проще в дальнейших вычислениях.

1.3.5 Когда НУЖНО использовать десятичные числа**Определение**

Десятичная форма оправдана, если:

- вы вычисляете **конечный численный ответ**,
- требуется сравнение с экспериментальными данными,
- ответ нужно округлить до заданной точности.

Во всех остальных случаях:

считайте в дробях до самого конца

1.3.6 Принудительный десятичный результат

Если нужно получить десятичное число **один раз**, не меняя настройки:

Команда калькулятора:

SHIFT → = ()

Калькулятор выведет десятичное приближение, но внутренняя точность вычислений сохранится.

1.3.7 Частая ловушка

⚠ Обратите внимание

Если включён режим **Fix**, дроби сразу округляются. Перед вычислениями убедитесь, что установлен режим **Norm**.

Контроль

Вычислите:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$$

Результат должен быть **ровно 1**, а не 0.99.

✓ Итог

- Дроби — по умолчанию
- Десятичные числа — только в конце
- $S \leftrightarrow D$ — ваш главный переключатель

1.4 ANS, история вычислений и редактирование выражений

Инженерный калькулятор умеет **помнить** то, что вы уже посчитали. Если этим не пользоваться — вы добровольно теряете время.

1.4.1 Память последнего ответа: ANS

Определение

ANS — это результат последнего вычисления, автоматически сохранённый в памяти калькулятора.

Важно:

ANS обновляется **после каждого нажатия** клавиши **=**.

Как использовать ANS

Команда калькулятора:

ANS

Упражнение

Вычислите: $12 \times 8 =$

Затем введите: $ANS / 3 =$

Калькулятор разделит предыдущий результат на 3.



Практика олимпиад

ANS идеально подходит для цепочек вычислений, где результат предыдущего шага сразу используется в следующем.

1.4.2 История вычислений

Калькулятор хранит несколько последних выражений.

Определение

История вычислений позволяет:

- просматривать предыдущие выражения,
- повторно вычислять их,
- быстро вносить правки.

Навигация по истории

Команда калькулятора:

↑ / ↓

Упражнение

Посчитайте: $5 \times 7 =$

Затем нажмите ↑ — на экране появится предыдущее выражение.

Важно:

История очищается при смене режима, сбросе или выключении калькулятора.

1.4.3 Редактирование выражений

Одна из самых полезных возможностей — **исправлять формулу, а не вводить её заново**.

Основные приёмы

- **Курсорные клавиши** — перемещение по выражению
- **DEL** — удаление символа
- **AC** — очистка всей строки

Упражнение

Введите: $4 \times 9 + 3$

Затем:

- замените 9 на 8,
- нажмите =.



Частая ошибка

Нажимать AC после каждой мелкой ошибки — медленно и бессмысленно.

1.4.4 Продолжение вычислений

После получения результата можно сразу изменить выражение.

Команда калькулятора:

↑ → редактирование → =

Упражнение

Введите: $6 \times 7 =$

Используя стрелки, замените 7 на 8 и пересчитайте.

✓ Итог

- ANS — для цепочек вычислений
- История — для возврата и повторов
- Редактирование — для скорости

1.5 Градусы, минуты и секунды. Часовая мера

В астрономических задачах углы часто задаются не в десятичной форме, а в виде:

$$\alpha = 23^{\circ}17'40''$$

Калькулятор умеет работать с такой записью **напрямую** — этим нужно пользоваться.

1.5.1 Градусы, минуты и секунды (DMS)

Определение

Шестидесятеричная запись углов:

- $1^{\circ} = 60'$
- $1' = 60''$

1.5.2 Ввод углов в формате DMS

CASIO fx-82MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS

Команда калькулятора:

23 ° ' 17 ° ' 40

CASIO fx-82ES / EX / CW и CASIO fx-991EX / CW

Команда калькулятора:

23 ° ' 17 ° ' 40

Важно:

Даже если минуты или секунды равны нулю, их нужно вводить явно.

1.5.3 Сложение и вычитание углов

Калькулятор корректно выполняет операции с переносом:

$$59' + 5' = 1^{\circ}4'$$

Упражнение

Вычислите:

$$12^{\circ}45'30'' + 3^{\circ}20'40''$$

1.5.4 Преобразование DMS $\leftrightarrow$ десятичные градусы

Из DMS в десятичные градусы

Команда калькулятора:

SHIFT $\rightarrow$ ° ' "

Из десятичных градусов в DMS

Команда калькулятора:

SHIFT $\rightarrow$ ° ' "

Упражнение

Преобразуйте:

$$23.5^{\circ} \rightarrow 23^{\circ}30'0''$$

1.5.5 Часовая мера углов

В астрономии углы на небесной сфере часто измеряются во времени:

$$24^h = 360^{\circ}$$

Определение

$$1^h = 15^{\circ}$$

1.5.6 Перевод из градусов в часы

Разделить на 15

Команда калькулятора:

(угол в градусах) / 15

Упражнение

Переведите 45° в часовую меру.

1.5.7 Перевод из часов в градусы

Умножить на 15

Команда калькулятора:

(угол в часах) $\times 15$

Упражнение

Переведите $3^h 20^m$ в градусы.

💡 Практика олимпиад

Часы и градусы — это **одна и та же величина**, просто в разных единицах. Калькулятору всё равно, в чём вы считаете — важно лишь **вовремя перевести**.

✅ Итог

- DMS вводите напрямую
- Переводы делайте через $^\circ$
- Часы $\leftrightarrow$ градусы: $\times 15$ и $\div 15$

1.6 Тригонометрия и обратные функции

Тригонометрические функции используются практически в каждой задаче по физике и астрономии, где есть углы, направления или проекции.

1.6.1 Тригонометрические функции**Определение**

Основные тригонометрические функции:

- $\sin \alpha$ — отношение противолежащего катета к гипотенузе
- $\cos \alpha$ — отношение прилежащего катета к гипотенузе
- $\tan \alpha$ — отношение противолежащего катета к прилежащему

Важно:

В астрономии и физике тригонометрия почти всегда используется для:

- нахождения проекций,
- вычисления углов между направлениями,

- работы с малыми углами.

1.6.2 Вычисление $\sin$, $\cos$, $\tan$

Команда калькулятора:

$\sin(\dots)$ $\cos(\dots)$ $\tan(\dots)$

Упражнение

Вычислите:

$$\sin 30^\circ, \quad \cos 60^\circ, \quad \tan 45^\circ$$

Обязательно

Перед вычислением убедитесь, что калькулятор работает в режиме **Deg**.

1.6.3 Обратные тригонометрические функции

Определение

Обратные функции отвечают на вопрос:

«Под каким углом это возможно?»

- $\sin^{-1}(x)$ — угол, синус которого равен x
- $\cos^{-1}(x)$ — угол, косинус которого равен x
- $\tan^{-1}(x)$ — угол, тангенс которого равен x

1.6.4 Вычисление обратных функций

Команда калькулятора:

SHIFT → **sin** **SHIFT** → **cos** **SHIFT** → **tan**

Упражнение

Найдите угол, если:

$$\sin \alpha = 0.5, \quad \cos \alpha = 0.5, \quad \tan \alpha = 1$$

Частая ошибка

$$\sin^{-1}(x) \neq \frac{1}{\sin x}$$

Это разные операции.

1.6.5 Диапазон значений обратных функций

Калькулятор всегда возвращает **главное значение** угла:

- $\sin^{-1}$ — от -90° до 90°
- $\cos^{-1}$ — от 0° до 180°
- $\tan^{-1}$ — от -90° до 90°

Важно:

Если по физическому смыслу угол должен быть другим — его нужно восстановить вручную.

1.6.6 Тригонометрия и DMS

Тригонометрические функции можно применять:

- к углам в десятичных градусах,
- к углам в формате $^\circ$.

Упражнение

Вычислите:

$$\sin(23^\circ 30')$$

✓ Итог

- $\sin$, $\cos$, $\tan$ — считаем значения
- $\text{SHIFT} + \sin/\cos/\tan$ — находим угол
- Всегда проверяйте режим **Deg**

1.7 Корни, степени и логарифмы (точные кнопки)

В этом разделе приведены **точные последовательности нажатий** для основных операций, используемых в вычислениях.

1.7.1 CASIO fx-82MS / fx-220 PLUS / fx-300MS / fx-350MS

Возведение в степень x^y

Команда калькулятора:

$$(x) \wedge (y) =$$

Квадратный корень $\sqrt{x}$

Команда калькулятора:

$$\text{SHIFT} \rightarrow x^2 \rightarrow (x) =$$

Корень n -й степени $\sqrt[n]{x}$

Команда калькулятора:

$$(x) \wedge (1/n) =$$

Десятичный логарифм $\log x$

Команда калькулятора:

$$\log (x) =$$

Натуральный логарифм $\ln x$

Команда калькулятора:

$$\text{SHIFT} \rightarrow \log (x) =$$

1.7.2 CASIO fx-82ES / fx-82EX / fx-82CW

Возведение в степень x^y

Команда калькулятора:

$$(x) \wedge (y) =$$

Квадратный корень $\sqrt{x}$

Команда калькулятора:

$$\sqrt{} (x) =$$

Корень n -й степени $\sqrt[n]{x}$

Команда калькулятора:

$$\text{SHIFT} \rightarrow \sqrt{} (n) (x) =$$

Десятичный логарифм $\log x$

Команда калькулятора:

$$\log (x) =$$

Натуральный логарифм $\ln x$

Команда калькулятора:

$$\ln (x) =$$

1.7.3 CASIO fx-991EX / fx-991CW

Возведение в степень x^y

Команда калькулятора:

$$(x) \wedge (y) =$$

Квадратный корень $\sqrt{x}$

Команда калькулятора:

$\sqrt{\quad}$ (x) =

Корень n -й степени $\sqrt[n]{x}$

Команда калькулятора:

SHIFT $\rightarrow$ $\sqrt{\quad}$ (n) (x) =

Десятичный логарифм $\log x$

Команда калькулятора:

log (x) =

Натуральный логарифм $\ln x$

Команда калькулятора:

ln (x) =

Критически важно

- $\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$ — калькулятор считает именно так
- Отрицательные основания всегда берите в скобки: $(-2)^4$
- log — логарифм по основанию 10
- ln — логарифм по основанию e

1.8 Встроенные физические и математические константы (fx-991EX)

Только для CASIO fx-991EX

Встроенные константы доступны **только** на калькуляторах серии fx-991EX. На других моделях этого функционала нет.

Калькулятор fx-991EX содержит встроенную базу физических и математических констант, что позволяет:

- не вводить длинные числа вручную,
- избежать ошибок в мантиссе,
- существенно ускорить вычисления.

1.8.1 Как открыть меню констант

Команда калькулятора:

SHIFT → CONST

На экране появляется список категорий констант.

1.8.2 Выбор и вставка константы

Последовательность действий

SHIFT → CONST → (номер категории) → (номер константы)

После выбора значение константы **сразу вставляется** в выражение и может использоваться в дальнейших вычислениях как обычное число.

1.8.3 Наиболее полезные константы для олимпиад

Без полного перечисления, чаще всего используются:

- скорость света c ,
- гравитационная постоянная G ,
- постоянная Планка h ,
- заряд электрона e ,
- постоянная Больцмана k ,
- масса электрона m_e и протона m_p .

1.8.4 Пример использования

Упражнение

Вычислите энергию фотона с частотой $\nu = 5 \times 10^{14}$ Гц, используя встроенную постоянную Планка.

Важно:

Константа вставляется в **СИ**. Если в задаче используются другие единицы — перевод нужно делать вручную.

1.8.5 Работа с порядком величин

Встроенные константы часто имеют вид:

$$6.626 \times 10^{-34}$$

**Важно**

Следите за форматом отображения чисел:

- используйте **Norm** или **Sci**,
- не считайте с включённым **Fix**.

1.8.6 Типичная ошибка

**Частая ошибка**

Использовать встроенные константы, не проверив регламент олимпиады.

На большинстве олимпиад по физике и астрономии fx-991EX разрешён, но **на заключительном этапе ВСОШ** он запрещён.

**Итог**

- SHIFT + CONST — быстрый доступ
- никаких ручных вводов длинных чисел
- всегда проверяйте единицы измерения

